

논문 제목

Biao Han, Cao Xu, Yahui Li, Xiaoyan Wang, and Peng Xun,
"MPR-QUIC: Multi-path partially reliable transmission for priority and deadline-aware video streaming,"
 Journal of Systems Architecture, vol. 153, 103195, 2024.
[\[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762124001322\]](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762124001322)

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

해당 논문은 최근 몇 년간 인터넷 트래픽을 Dominate(지배)한 비디오 스트리밍에 관하여
 TCP와 같은 신뢰 전송에서 불필요한 재전송 비용을 초래하는 것을 논하고 있다.
 특히 실시간 비디오 스트리밍에서 부분적 신뢰 전송을 QUIC(프로토콜)을 기반으로한
 MPR-QUIC라는 비신뢰 전송을 부분적 신뢰 전송으로 확장하여 제안하고 있다.
 MPR-QUIC는 다중 경로 기반의 우선도와 적시성에 초점을 두고 있다.
 비디오 전송시 디코딩은 프레임이 도착전 디코딩을 할 수 없다는 것이다.
 MPR-QUIC를 시뮬레이션을 통해 재-버퍼링 시간을 60~80% 가량
 SOTA(State Of The Art), 즉 최고의 다중 경로 방식 대비 줄여진다고 주장하고 있다.

Why

1. 트래픽의 65%는 비디오 스트리밍이다.
2. 대체적으로 비디오 전송은 HTTP DASH, HLS(HTTP Live Streaming) 등을 통해 전송되며,
HTTP로 전송되는 것은 TCP의 문제점을 상속받는다.
예로써 head-of-line(HOL) blocking 문제점이 있다.
3. (2)의 연장선으로 긴 커넥션 연결 시간이 존재한다.

What

1. 신뢰성과 적시성(deadline)을 Trade-off 하여 성능 향상 한다.
2. QUIC는 아직 모바일 기기에서 다중 경로를 지원하지 못 한다.
3. 완전 신뢰 전송을 부분적 신뢰 전송으로 하여 불필요한 자원 소모를 줄인다.
4. 다중 경로 전송을 활용하여 자원 활용을 높인다.
5. 기본적으로 IQWG의 RFC 9221, 비신뢰 데이터그램(토폴로지)을 확장 한다.

How

1. coninck's mp-quic를 기반으로하여 MPR-QUIC 알고리즘을 제안한다.
구성은 아래와 같다.
4. priority-based 스케줄러
비디오 구성 프레임은 I(중요), P/B(비-중요) 으로 구성되어있다.
I-우선순위 1 밸류
P/B-우선순위 0 밸류
Min-RTT 기반 경로 Datagram 토폴로지 사용
5. deadline-aware 스케줄러
논문에서 언급된 HEVC 코덱의 경우 프레임의 변화만 반영(엔코딩)하므로,
우선되는 프레임이 존재하지 않으면 후속 프레임 또한 존재 이유가 없다.
따라서 제안된 MPR-QUIC에서는
BLOCK의 deadline과 dependency 파라미터를 고려하여
전송 하기 전에 미리 해당 비디오의 chunk(패킷)가 전송가능 유무를 판단하는 역할을 수행한다.
이에 water-filling 알고리즘을 사용하였다.
6. 추가적으로 VICTOR라고 불리는 자체 플랫폼을 만들어서 실험에 활용하였다.
7. 실험에 mininet 에뮬레이션을 사용하였다.

Contribution

1. 신뢰 또는 비신뢰에 치우쳐 발생하는 전송 비효율을 개선한
MPR-QUIC 즉, 부분적 신뢰 전송 방식을 제시하였다.
2. RTT(Round Trip Time)만을 개선하는 것이 아닌,
비디오 콘텐츠 구성 프레임의 중요도를 deadline과 혼합 구성한
스케줄링을 제안한다.

Critic

1. 논문에서는 HEVC를 제시하였다.
하지만 실험에서는 H264 코덱을 활용하였다.
2. 비디오 장면 구성은 단순한 IPB 뿐만이 아니라
프레임 자체가 가지는 의미(화면이 변하더라도 흑->백, 사람1->사람2 로 변하는 것은 다르다)
또한 반영되면 좋았을 것이다.